

Лабораторная работа

Номер 9

Кобзев Д. К.

18 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Целью данной работы является изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

Формируем резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3 (Рис. 1.1).

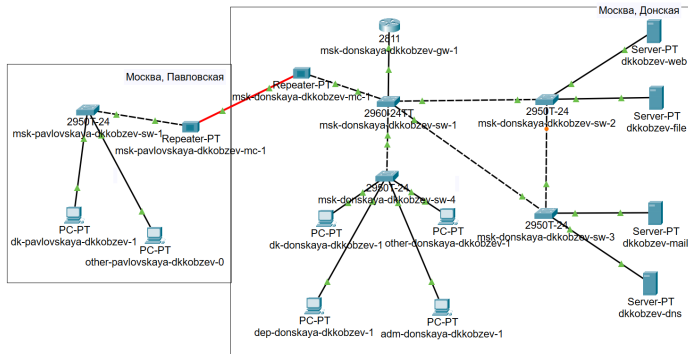
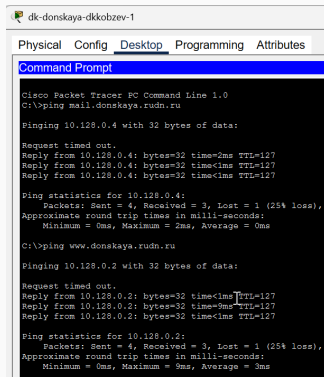


Рис. 1: Логическая схема локальной сети с резервным соединением

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

С окончного устройства dk-donskaya-1 пингуем серверы mail и web. В режиме симуляции следим за движением пакетов ICMP. Убеждаемся, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-sw-2 (Рис. 1.2), (Рис. 1.3).



```
dk-donskaya-dkkobzev-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms
```

Рис. 2: Пинг серверов mail и web

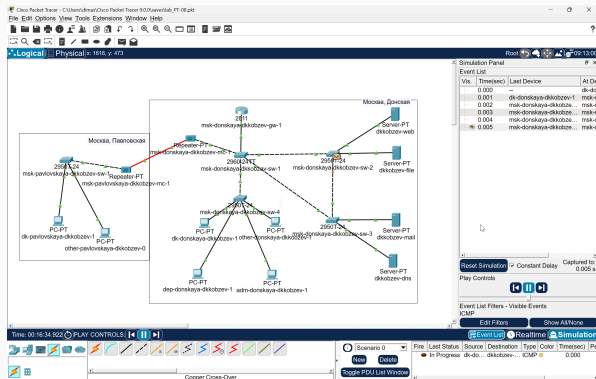


Рис. 3: Симуляция пакетов ICMP

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 смотрим состояние протокола STP для vlan 3 (Рис. 1.4).

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#show spanning tree vlan 3
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dkkobzev-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32771
               Address    0003.E45A.564D
               Cost        23
               Port        25(GigabitEthernet0/1)
               Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID   Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
               Address    0030.A356.1775
               Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
               Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2   P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/2          Altn BLK 4         128.26  P2p
Gi0/1          Root FWD 4         128.25  P2p
```

Рис. 4: Состояние протокола STP для vlan 3

В качестве корневого коммутатора STP настраиваем коммутатор msk-donskaya-sw-1 (Рис. 1.5).

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
```

Рис. 5: Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-1

Настраиваем режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы (Рис. 1.6).

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
```

```
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if)#interface f0/2
msk-donskaya-dkkobzev-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
```

```
%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config)#interface f0/1
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
```

```
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#interface f0/2
msk-donskaya-dkkobzev-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
```

```
%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```

Рис. 6: Настройка режима Portfast на тех интерфейсах коммутаторов

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Изучаем отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого используем команду `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru` на хосте `dk-donskaya-1`, а разрыв соединения обеспечиваем переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние `shutdown` (Рис. 1.7).

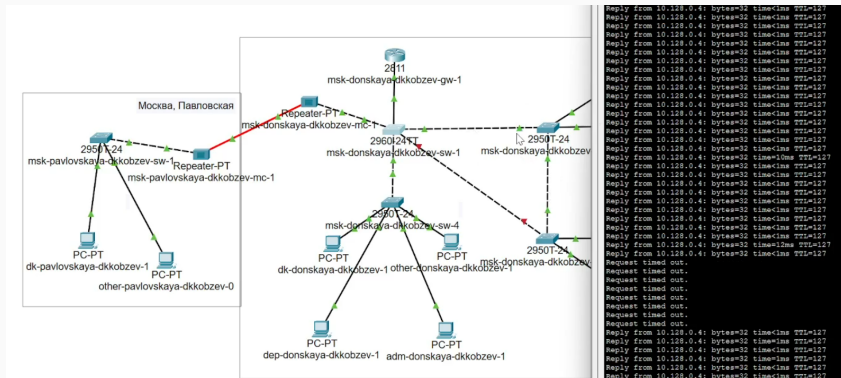


Рис. 7: Отказоустойчивость протокола STP

Переключаем коммутаторы режим работы по протоколу Rapid PVST+ (Рис. 1.8).

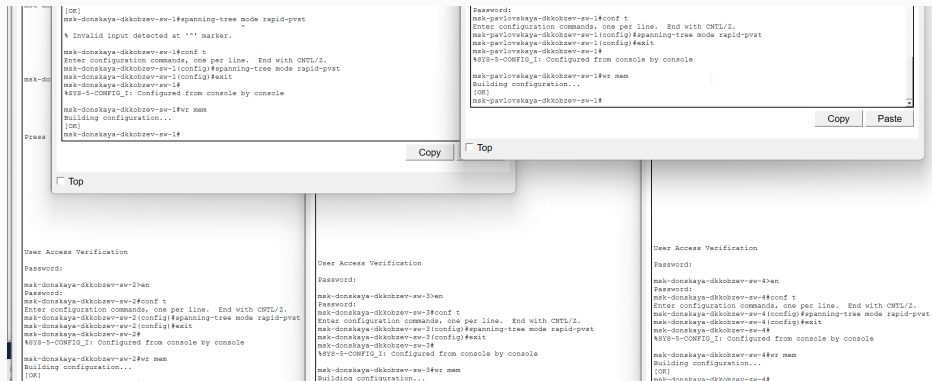


Рис. 8: Переключение коммутаторов на режим работы по протоколу Rapid PVST+

Изучаем отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение (Рис. 1.9).

[illegible]

Рис. 9: Отказоустойчивость протокола Rapid PVST+

Формируем агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 (Рис. 1.10).

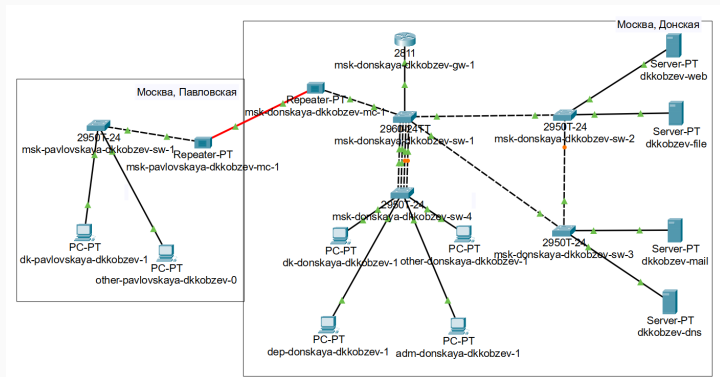


Рис. 10: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением

Настраиваем агрегирование каналов (режим EtherChannel) (Рис. 1.11).

```

Password:
msk-donskaya-dkkohev-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-dkkohev-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CRTL/8.
msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

LINE-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
VCC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/20 is off )
VCC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/21 is off )
VCC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/22 is off )
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down
%SPANFTR-2-RCV_PVID_ERR: Received 802.1Q SVID on non trunk Port-channel1 VLAN1.
%SPANFTR-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking Port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent port type.

msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config-if)#
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
%SPANFTR-2-UNLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel1 on VLAN0001. Port consistency restored.
%SPANFTR-2-UNLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channel1 on VLAN0001. Port consistency restored.

msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-dkkohev-sw-4(config)#exit

```

```

donskaya-dkkohev-sw-4 FastEthernet0/22 (104).
msk-donskaya-dkkohev-sw-1(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-dkkohev-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-dkkohev-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

LINE-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
VCC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/20 is off )
VCC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/21 is off )
VCC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/22 is off )
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
msk-donskaya-dkkohev-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-dkkohev-sw-1(config)#
VCCP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (1), with msk-
donskaya-dkkohev-sw-4 FastEthernet0/20 (104).
VCCP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with msk-
donskaya-dkkohev-sw-4 FastEthernet0/20 (104).
VCCP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (1), with msk-
donskaya-dkkohev-sw-4 FastEthernet0/20 (104).
VCCP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (1), with msk-
donskaya-dkkohev-sw-4 FastEthernet0/21 (104).
VCCP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with msk-
donskaya-dkkohev-sw-4 FastEthernet0/21 (104).
VCCP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (1), with msk-
donskaya-dkkohev-sw-4 FastEthernet0/21 (104).
VCCP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (1), with msk-
donskaya-dkkohev-sw-4 FastEthernet0/22 (104).
VCCP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (1), with msk-
donskaya-dkkohev-sw-4 FastEthernet0/22 (104).
VCCP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (1), with msk-
donskaya-dkkohev-sw-4 FastEthernet0/22 (104).
msk-donskaya-dkkohev-sw-1(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-dkkohev-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

```

Рис. 11: Настройка агрегирования каналов

В результате выполнения лабораторной работы мною были изучены возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.